MINI COMPTE RENDU

Programmation d’une LED avec Keil uVision et STM32

1. Objectif du TP

L’objectif de ce TP est de découvrir l’environnement de développement Keil uVision et d’écrire un programme en langage C permettant de commander une LED à l’aide d’une broche du microcontrôleur STM32. Le travail consiste notamment à configurer la broche en sortie, à modifier son état logique et à introduire un délai pour obtenir un clignotement.

2. Problématique rencontrée

Au début du TP, un problème est apparu lors de l’installation des packages nécessaires à la prise en charge du microcontrôleur STM32 dans Keil uVision. Les packages ne s’installaient pas correctement. Par conséquent, la configuration du projet et l’accès aux composants nécessaires au développement ne pouvaient pas être réalisés normalement. Cette difficulté a retardé le démarrage du travail et empêché de vérifier complètement le fonctionnement du programme sur la cible STM32.

Conséquence : le problème concernait principalement la préparation de l’environnement de développement et non nécessairement le code lui-même. Tant que les packages et la configuration du microcontrôleur ne sont pas correctement installés, la compilation ou l’exécution du projet peut être bloquée.

3. Solutions essayées et démarches effectuées

3.1. Réinstallation de Keil uVision

La première démarche a consisté à réinstaller Keil uVision afin d’éliminer une éventuelle erreur liée à l’installation initiale ou à des fichiers manquants. Après cette opération, le problème des packages persistait. La réinstallation du logiciel n’a donc pas suffi à rétablir le fonctionnement attendu.

3.2. Nouvelle tentative d’installation des packages STM32

Une deuxième tentative a été effectuée pour installer les packages correspondant au STM32. Malgré les essais, l’installation n’a pas abouti. Le projet ne disposait donc toujours pas de tous les éléments nécessaires à une configuration complète. Il aurait fallu poursuivre le diagnostic en vérifiant notamment la connexion Internet, les droits d’installation, la version de Keil et la compatibilité du package avec le microcontrôleur utilisé.

3.3. Aide d’un camarade

Face à la persistance du problème, j’ai sollicité l’aide d’un ami afin d’examiner la situation et d’essayer d’identifier l’origine de l’erreur. Nous avons tenté de remettre l’environnement en état de fonctionnement, mais le problème n’a pas été résolu durant la séance. Cette démarche a néanmoins permis de poursuivre la recherche de solutions au lieu d’abandonner le travail.

4. Code source étudié

```
#include <stdint.h>

/* Exemple de principe : configuration de PA5 en sortie */
void delay(uint32_t time)
{
    uint32_t i;
    for (i = 0; i < time; i++);
}

int main(void)
```

```
{
    /* Configuration de PA5 en sortie */
    GPIOA->MODER &= ~(3U << (5 * 2));
    GPIOA->MODER |=  (1U << (5 * 2));

    while (1)
    {
        /* Allumer la LED */
        GPIOA->ODR |= (1U << 5);
        delay(1000000);

        /* Éteindre la LED */
        GPIOA->ODR &= ~(1U << 5);
        delay(1000000);
    }
}
```

Remarque technique : ce code présente le principe général de commande de PA5. Pour être compilé, il doit être intégré à un projet STM32 correctement configuré et inclure le fichier d'en-tête adapté au modèle exact du microcontrôleur. Le code visible sur la capture utilise également les registres GPIO ; il faut donc vérifier que la configuration de l'horloge et les définitions des registres sont présentes dans le projet.

5. Conclusion

Ce TP avait pour objectif de programmer le clignotement d'une LED avec Keil uVision et un microcontrôleur STM32. La principale difficulté rencontrée a été l'échec de l'installation des packages nécessaires. Une réinstallation de Keil, une nouvelle tentative d'installation des packages et l'aide d'un camarade ont été essayées, sans résultat définitif. Le travail a permis de comprendre l'importance de préparer correctement l'environnement de développement avant de compiler et de tester un programme embarqué. La prochaine étape consiste à résoudre le problème des packages, puis à compiler le projet et à vérifier le clignotement de la LED sur la carte ou dans l'environnement de simulation utilisé.